

MVC : Model-View-Controller

คือ รูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์(Software Design Pattern) ที่ใช้ในการจัดระเบียบโค้ดโดยแยกการทำงานของแอปพลิเคชันออกเป็น 3 ส่วนหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา แก้ไข และบำรุงรักษาในระยะยาว

โครงสร้างหลัก 3 ส่วนของ MVC

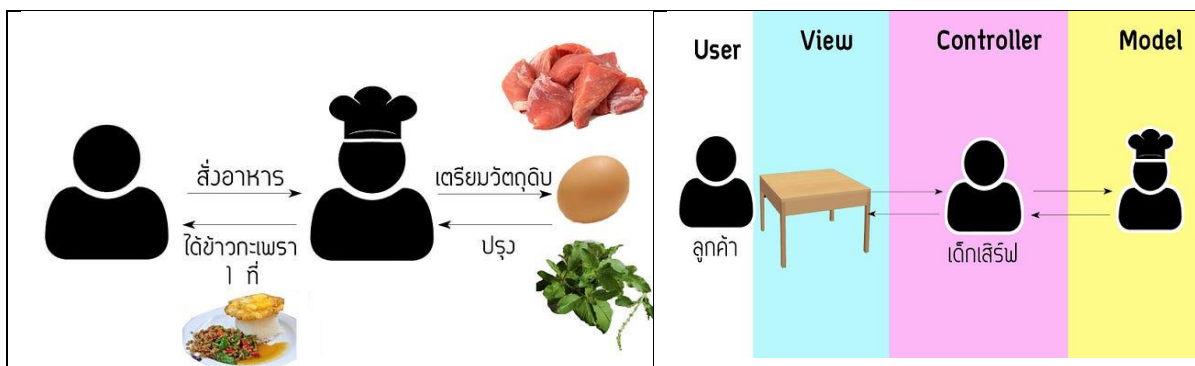
- **Model (โมเดล):** จัดการข้อมูลและกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (Business Logic) รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
- **View (วิว):** ส่วนหน้าจอแสดงผล (User Interface) ที่ผู้ใช้งานมองเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
- **Controller (คอนโทรลเลอร์):** ตัวควบคุมที่รับ Request จากผู้ใช้ แล้วสั่งการให้ Model และ View ทำงานสอดคล้องกัน
-

ลำดับขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

1. User ส่งคำขอ (Request) ผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน
2. Controller รับคำขอนั้นมาประมวลผล
3. Controller ไปสั่งให้ Model ไปจัดการหรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
4. Model ส่งข้อมูลที่จัดการเสร็จแล้วกลับมาให้ Controller
5. Controller นำข้อมูลนั้นไปส่งต่อให้ View
6. View ประมวลผลออกมาเป็นหน้าตาเว็บ (HTML/UI) ให้ผู้ใช้เห็น

ข้อดีของการใช้ MVC

- แยกหน้าที่ชัดเจน: นักพัฒนาฝั่งหน้าบ้าน (Front-end) และหลังบ้าน (Back-end) ทำงานร่วมกันได้โดยโค้ดไม่ตีกัน
- ดูแลรักษาง่าย: เมื่อต้องการแก้ไขหน้าตา UI สามารถแก้ที่ View ได้เลย โดยไม่กระทบกับระบบฐานข้อมูลใน Model
- โค้ดนำกลับมาใช้ใหม่ได้: โครงสร้างเป็นระเบียบ ทำให้สามารถหยิบส่วนประกอบเดิมไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์อื่นได้ง่าย



สถาปัตยกรรม MVC + REST API

ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา



สรุปการทำงาน



ความปลอดภัย : การสื่อสารเป็น JSON / ตรวจสอบข้อมูล / ใช้ PDO ป้องกัน SQL Injection

Output : localhost/public/index.php

ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา

[เพิ่มนักศึกษา](#)

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	จัดการ
67642206024-1	นายปัญญาวุฒิ	สถิตคุณวุฒิ	แก้ไข ลบ
68642206001-8	นางสาวณัฏฐณิชา	จันทร์มูล	แก้ไข ลบ
68642206003-4	นายชโยดม	มือแข็ง	แก้ไข ลบ
68642206004-2	นายณัฐพนธ์	ทองมา	แก้ไข ลบ
68642206006-7	นายธนุสรณ์	พยอม	แก้ไข ลบ
68642206007-5	นายชิตติสรณ์	มะโนวัง	แก้ไข ลบ
68642206008-3	นายธีรัชชา	แซ่ชิน	แก้ไข ลบ
68642206009-1	นางสาวพรรณนารา	พอใจ	แก้ไข ลบ
68642206010-9	นางสาวภัทธรุทัย	บุญศรี	แก้ไข ลบ
68642206011-7	นางสาววาสิณี	บุญสุข	แก้ไข ลบ

ฝึกปฏิบัติ

1.ฐานข้อมูล db_mvc : ตาราง tb_student

```
CREATE TABLE tb_student (  
    StudentID VARCHAR(15) PRIMARY KEY COMMENT 'รหัสนักศึกษา',  
    Student_Name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'ชื่อ',  
    Student_Surname VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'นามสกุล' );
```

```
INSERT INTO tb_student (StudentID, Student_Name, Student_Surname) VALUES
```

```
('67642206024-1','นายปัญญาวุฒิ','สถิตคุณวุฒิ'),  
('68642206001-8','นางสาวณัฐธินิชา','จันทร์มูล'),  
('68642206003-4','นายชโยดม','มือแข็ง'),  
('68642206004-2','นายณัฐพนธ์','ทองมา'),  
('68642206006-7','นายดนุสรณ์','พยอม'),  
('68642206007-5','นายธิตติสรณ์','มะโนวัง'),  
('68642206008-3','นายธีรรัชชา','แช่ชิน'),  
('68642206009-1','นางสาวพรรณนารา','พอใจ'),  
('68642206010-9','นางสาวภัทรฤทัย','บุญศรี'),  
('68642206011-7','นางสาววาสนี','บุญสุข'),  
('68642206012-5','นายศรหิรัญย์','คำยอด'),  
('68642206013-3','นายหัตพงษ์','แสนคำ'),  
('68642206014-1','นายกฤตพรต','กว้างแก้ว'),  
('68642206015-8','นางสาวชนิษฐา','สาใจ'),  
('68642206016-6','นายจตุพร','ปิ่นตาเชื้อ'),  
('68642206017-4','นายเจษฎา','หมอยา'),  
('68642206018-2','นางสาวณัฐศิริญา','ปวงเหมือง'),  
('68642206020-8','นางสาวนัฐธิดา','หงษ์ห้า'),  
('68642206022-4','นางสาววิภาดา','เกียกหนุ่น'),  
('68642206026-5','นางสาวขวัญจิรา','จารุจันทร์'),  
('68642206027-3','นายกรณดนัย','เรือนน้อย'),  
('68642206028-1','นายจิรเดช','แก้วร่วมวงศ์'),  
('68642206029-9','นางสาวณัชชา','ตามเพียร'),  
('68642206031-5','นายภูมิ','ทองจันทร์'),  
('68642206032-3','นายภีรพัตร','ชมภู');
```

2. โครงสร้างระบบงาน

```
student_system/
|
├─ api/                                # REST API
|   │
|   └─ config/
|       └─ database.php
|
|   └─ models/
|       └─ Student.php
|
|   └─ student.php
|
├─ app/                                # MVC Website
|   │
|   └─ controllers/
|       └─ StudentController.php
|
|   └─ models/
|       └─ StudentModel.php
|
|   └─ views/
|       └─ student/
|           ├── index.php
|           ├── add.php
|           └─ edit.php
|
├─ public/
|   └─ index.php
```

ตัวอย่างโปรแกรม

1. ส่วนของ Rest API : api/config/database.php

```
<?php
class Database
{
    private $host = "localhost";
    private $dbname = "db_student";
    private $username = "root";
    private $password = "";
    public $conn;

    public function connect()
    {
```

```

try {
    $this->conn = new PDO(
        "mysql:host=" . $this->host .
        ";dbname=" . $this->dbname .
        ";charset=utf8mb4",
        $this->username,
        $this->password
    );

    $this->conn->setAttribute(
        PDO::ATTR_ERRMODE,
        PDO::ERRMODE_EXCEPTION
    );
    return $this->conn;

} catch (PDOException $e) {
    echo json_encode([
        "status" => false,
        "message" => "Database Connection Failed"
    ]);
    exit();
}
}

```

2. api/models/Student.php

```

<?php
class Student
{
    private $conn;
    private $table = "tb_student";

    public $StudentID;
    public $Student_Name;
    public $Student_Surname;

```

```

public function __construct($db)
{
    $this->conn = $db;
}

// GET ALL
public function getAll()
{
    $sql = " SELECT * FROM {$this->table} ORDER BY StudentID";
    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $stmt->execute();
    return $stmt;
}

// GET ONE
public function getOne()
{
    $sql = "SELECT * FROM {$this->table} WHERE StudentID = :StudentID";
    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $stmt->bindParam(":StudentID",$this->StudentID );
    $stmt->execute();
    return $stmt;
}

// INSERT
public function create()
{
    $sql = "INSERT INTO {$this->table}
        (StudentID, Student_Name, Student_Surname)
        VALUES (
            :StudentID,
            :Student_Name,
            :Student_Surname
        ) ";
}

```

```

$stmt = $this->conn->prepare($sql);
$stmt->bindParam(":StudentID", $this->StudentID );

$stmt->bindParam( ":Student_Name", $this->Student_Name );

$stmt->bindParam(":Student_Surname", $this->Student_Surname );
return $stmt->execute();
}

// UPDATE
public function update()
{
    $sql = "UPDATE {$this->table} SET
        Student_Name = :Student_Name,
        Student_Surname = :Student_Surname
        WHERE StudentID = :StudentID ";

    $stmt = $this->conn->prepare($sql);
    $stmt->bindParam(":StudentID", $this->StudentID );

    $stmt->bindParam(":Student_Name", $this->Student_Name );

    $stmt->bindParam( ":Student_Surname", $this->Student_Surname );
    return $stmt->execute();
}

// DELETE
public function delete()
{
    $sql = "DELETE FROM {$this->table}
        WHERE StudentID = :StudentID ";

    $stmt = $this->conn->prepare($sql);

```

```

        $stmt->bindParam(":StudentID", $this->StudentID );
        return $stmt->execute();
    }
}

```

3.api/student.php : Rest API หลัก

```

<?php
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE");

require_once "config/database.php";
require_once "models/Student.php";

$database = new Database();
$db = $database->connect();
$student = new Student($db);
$method = $_SERVER["REQUEST_METHOD"];
switch ($method) {
    // =====
    // GET
    // =====
    case "GET":
        if (isset($_GET["id"])) {
            $student->StudentID = $_GET["id"];
            $stmt = $student->getOne();
            $data = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            echo json_encode([
                "status" => true,
                "data" => $data
            ]);
        } else {
            $stmt = $student->getAll();
            $data = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

```

```

        echo json_encode([
            "status" => true,
            "data" => $data
        ]);
    }
    break;

// =====
// POST
// =====
case "POST":
    $input = json_decode( file_get_contents("php://input"),
        true
    );
    $student->StudentID = $input["StudentID"];
    $student->Student_Name = $input["Student_Name"];
    $student->Student_Surname = $input["Student_Surname"];
    $student->create();
    echo json_encode([
        "status" => true,
        "message" => "เพิ่มข้อมูลสำเร็จ"
    ]);
    break;

// =====
// PUT
// =====
case "PUT":
    $input = json_decode( file_get_contents("php://input"),
        true
    );

    $student->StudentID = $input["StudentID"];
    $student->Student_Name = $input["Student_Name"];

```

```

        $student->Student_Surname = $input["Student_Surname"];
        $student->update();
        echo json_encode([
            "status" => true,
            "message" => "แก้ไขข้อมูลสำเร็จ"
        ]);
        break;

// =====
// DELETE
// =====
case "DELETE":
    $input = json_decode( file_get_contents("php://input"),
        true
    );

    $student->StudentID = $input["StudentID"];
    $student->delete();
    echo json_encode([
        "status" => true,
        "message" => "ลบข้อมูลสำเร็จ"
    ]);
    break;
}

```

4. ส่วนของ MVC Website : Model เรียกใช้ Rest API

App/models/StudentModel.php

```

<?php
class StudentModel
{
    private $apiUrl =
        "http://localhost/student_system/api/student.php";

    public function getAll()
    {

```

```
$json = file_get_contents(
    $this->apiUrl
);

$result = json_decode(
    $json,
    true
);
return $result["data"];
}

public function getOne($id)
{
    $json = file_get_contents(
        $this->apiUrl . "?id=" . $id
    );

    $result = json_decode(
        $json,
        true
    );
    return $result["data"];
}

public function create($data)
{
    return $this->callAPI(
        "POST",
        $data
    );
}

public function update($data)
{

```

```

        return $this->callAPI(
            "PUT",
            $data
        );
    }

    public function delete($id)
    {
        return $this->callAPI(
            "DELETE",
            [
                "StudentID" => $id
            ]
        );
    }

    private function callAPI($method, $data)
    {
        $options = [
            "http" => [
                "header" =>
                    "Content-Type: application/json",
                "method" => $method,
                "content" => json_encode($data)
            ]
        ];
        $context = stream_context_create(
            $options
        );
        $result = file_get_contents(
            $this->apiUrl,
            false,
            $context
        );
    }

```

```
        return json_decode(
            $result,
            true
        );
    }
}
```

5.Controller : app/controllers/StudentController.php

```
<?php
require_once "../app/models/StudentModel.php";
class StudentController
{
    private $model;
    public function __construct()
    {
        $this->model = new StudentModel();
    }

    // แสดงข้อมูล
    public function index()
    {
        $students = $this->model->getAll();
        require_once "../app/views/student/index.php";
    }

    // แสดงหน้าเพิ่ม
    public function add()
    {
        require_once "../app/views/student/add.php";
    }

    // บันทึกข้อมูล
    public function store()
    {

```

```
$data = [  
    "StudentID" => $_POST["StudentID"],  
    "Student_Name" => $_POST["Student_Name"],  
    "Student_Surname" => $_POST["Student_Surname"]  
];  
$this->model->create($data);  
header("Location: index.php" );  
}
```

// หน้าแก้ไข

```
public function edit()  
{  
    $student = $this->model->getOne($_GET["id"] );  
    require_once  
        "../app/views/student/edit.php";  
}
```

// บันทึกการแก้ไข

```
public function update()  
{  
    $data = [  
        "StudentID" => $_POST["StudentID"],  
        "Student_Name" =>$_POST["Student_Name"],  
        "Student_Surname" =>$_POST["Student_Surname"]  
    ];  
    $this->model->update($data);  
    header("Location: index.php" );  
}
```

// ลบข้อมูล

```
public function delete()  
{  
    $this->model->delete($_GET["id"] );  
    header("Location: index.php" );  
}
```

```
}
```

6. View เพิ่มข้อมูล : app/view/student/add.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>เพิ่มนักศึกษา</title>
</head>

<body>
<h1>เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</h1>
<form method="POST" action="index.php?action=store" >
  รหัสนักศึกษา
  <input type="text" name="StudentID" required >
  <br><br>
  ชื่อ
  <input type="text" name="Student_Name" required >
  <br><br>
  นามสกุล
  <input
    type="text" name="Student_Surname" required >
  <br><br>

  <button type="submit">
    บันทึก
  </button>
</form>
</body>
</html>
```

8.View แก้ไขข้อมูล : app/views/student/edit.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>แก้ไขนักศึกษา</title>
</head>

<body>
<h1>แก้ไขข้อมูลนักศึกษา</h1>
<form
    method="POST"    action="index.php?action=update" >
    รหัสนักศึกษา
    <input type="text"    name="StudentID"    value="<?= $student["StudentID"] ?>"
        readonly    >
    <br><br>

    ชื่อ
    <input type="text" name="Student_Name" value="<?= $student["Student_Name"]
?>"    required    >
    <br><br>

    นามสกุล
    <input type="text" name="Student_Surname" value="<?=
$student["Student_Surname"] ?>"    required    >
    <br><br>

    <button type="submit">
        บันทึกการแก้ไข
    </button>
</form>
</body>
</html>

```

9. Router หลัก : public/index.php

```

<?php
require_once    "../app/controllers/StudentController.php";
$controller =    new StudentController();
$action =    $_GET["action"] ?? "index";

```

```
switch ($action) {  
    case "index":  
        $controller->index();  
        break;  
    case "add":  
        $controller->add();  
        break;  
    case "store":  
        $controller->store();  
        break;  
    case "edit":  
        $controller->edit();  
        break;  
    case "update":  
        $controller->update();  
        break;  
    case "delete":  
        $controller->delete();  
        break;  
    default:  
        $controller->index();  
}
```